



يتحرك جسيم شحنته $(8.4\mu C)$ بسرعة مقدارها $(100m/s)$ في مجال مغناطيسي منتظم شدته $(0.3T)$ باتجاه محور السينات الموجب، احسب مقدار القوة المغناطيسي المؤثرة في الشحنة واتجاهها في الحالتين (a, b) المبينة في الشكل المجاور.

الحل: أولاً في الحالة (a)

$$F_B = qvB \sin \theta = 8.4 \times 10^{-6} \times 100 \times 0.3 \times \sin(30) =$$

$$1.26 \times 10^{-4} N(-Z)$$

ثانياً في الحالة (b)

$$F_B = qvB \sin \theta = 8.4 \times 10^{-6} \times 100 \times 0.3 \times \sin(90) =$$

$$2.54 \times 10^{-4} N(-Z)$$